Rapport Projet Coursidor

Aymane Kechna
Pierre-Louis Shrestha–Salié
Adam El mouedden

2 avril 2026

1A-I
PR-105

BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

Sommaire

Titre 1

Sommaire 2

1 Introduction 3
1.1 Philosophie de développement 3

2 Architecture 3

3 Préemption 3

4 Mutex 3
4.1 Architecture 3
4.2 DeadLock 3

5 Conclusion 3

1 Introduction

1.1 Philosophie de développement

2 Architecture

```
struct thread_struct {
  enum thread_state state;       // état courant
  void *retval;                  // valeur de retour (stockée par thread_exit)

  ucontext_t ctx;                // contexte CPU (registres, pile...)
  void *stack;                   // pointeur vers la pile allouée
  int vg_stack_id;               // id Valgrind pour la pile

  void *(*func)(void *);         // fonction à exécuter
  void *funcarg;                 // argument de cette fonction

  int joined;                    // 1 si un thread a déjà appelé join sur nous
  struct thread_struct *joiner;  // thread qui attend notre fin
  struct thread_struct *waiting_for; // thread dont on attend la fin (pour deadlock)

  int heap_allocated;            // 1 si alloué avec malloc (à libérer plus tard)

  TAILQ_ENTRY(...) entries;       // maillon dans ready_queue
  TAILQ_ENTRY(...) mutex_entries; // maillon dans la wait_queue d'un mutex
};
```

3 Préemption

4 Mutex

4.1 Architecture

4.2 DeadLock

5 Conclusion